

Learning Analytics: factores predictivos de riesgo para el rendimiento estudiantil en entornos virtuales

Problema y objetivos de la investigación



El objetivo fundamental de este estudio fue implementar un modelo de analítica del aprendizaje capaz de monitorizar y predecir el rendimiento estudiantil, facilitando una intervención oportuna y personalizada.



Los objetivos específicos incluían:

- Establecer la correlación entre las métricas de comportamiento en el Entorno Virtual de Aprendizaje (actividad, persistencia) y el rendimiento académico final.
- Desarrollar un sistema de *clustering* para la cohorte de estudiantes basado en sus patrones de interacción y rendimiento inicial.
- Determinar los umbrales críticos de las variables identificadas que actúan como predictores significativos del riesgo de fracaso..



Contexto

La Open University es una universidad pública británica con el mayor número de estudiantes de pregrado del Reino Unido. Es la mayor institución académica del Reino Unido (y una de las mayores de Europa), con 2 millones de estudiantes matriculados desde su fundación en 1969. Como su nombre indica, la mayoría de sus estudiantes reciben clases a distancia.



Dataset

Conjunto de datos de análisis del aprendizaje de la Open University (OULAD). Contiene datos sobre cursos, estudiantes y sus interacciones con el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para siete cursos seleccionados (denominados módulos). Los cursos comienzan en febrero y octubre y están marcados con las letras «B» y «J», respectivamente. El conjunto de datos consta de tablas conectadas por identificadores únicos.

Diseño de investigación



El estudio adoptó un diseño de investigación de métodos mixtos:

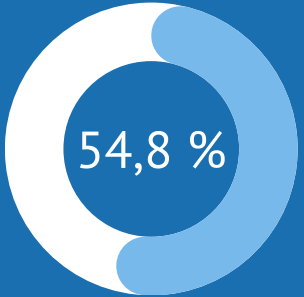
- Descriptivo: Análisis de la distribución de variables de desempeño (performance) y comportamiento (behavior).
- Predictivo: Desarrollo de un modelo analítico para estimar la probabilidad de éxito o fracaso basado en métricas tempranas.

Herramientas y técnicas de análisis



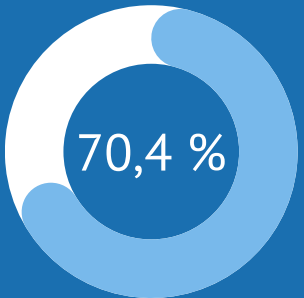
- Pipeline de datos y modelo predictivo con Python (Pandas, Matplotlib, scikit-learn)
- Normalización de variables y tratamiento de valores atípicos
- Segmentación por *K-means* en C0–C3 según actividad, persistencia y puntuación inicial
- Ponderaciones variables para distinguir C0 (éxito) de C1 (riesgo extremo)

Variables categóricas



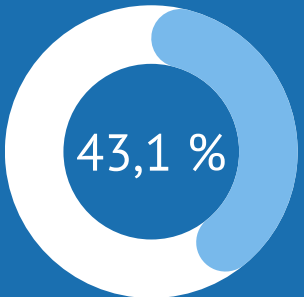
GENDER

Female



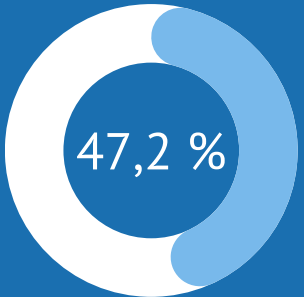
AGE

0-35 years



HIGHEST
EDUCATION

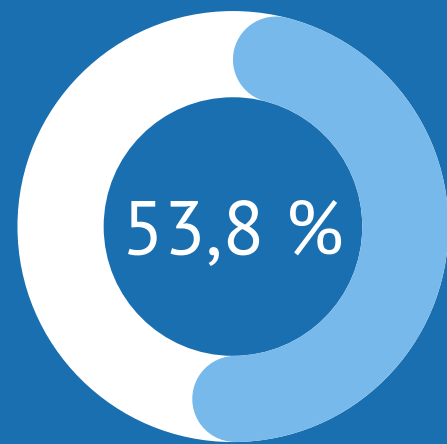
A level or equivalent



FINAL RESULT

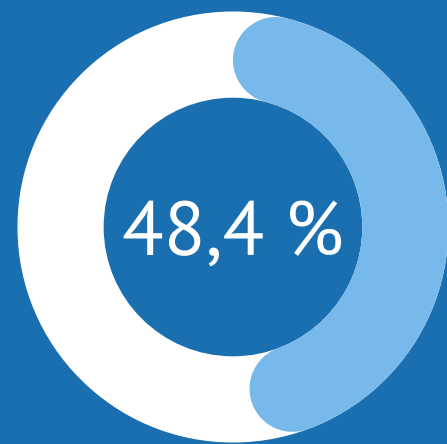
Pass / Distinction

Success / Risk por género



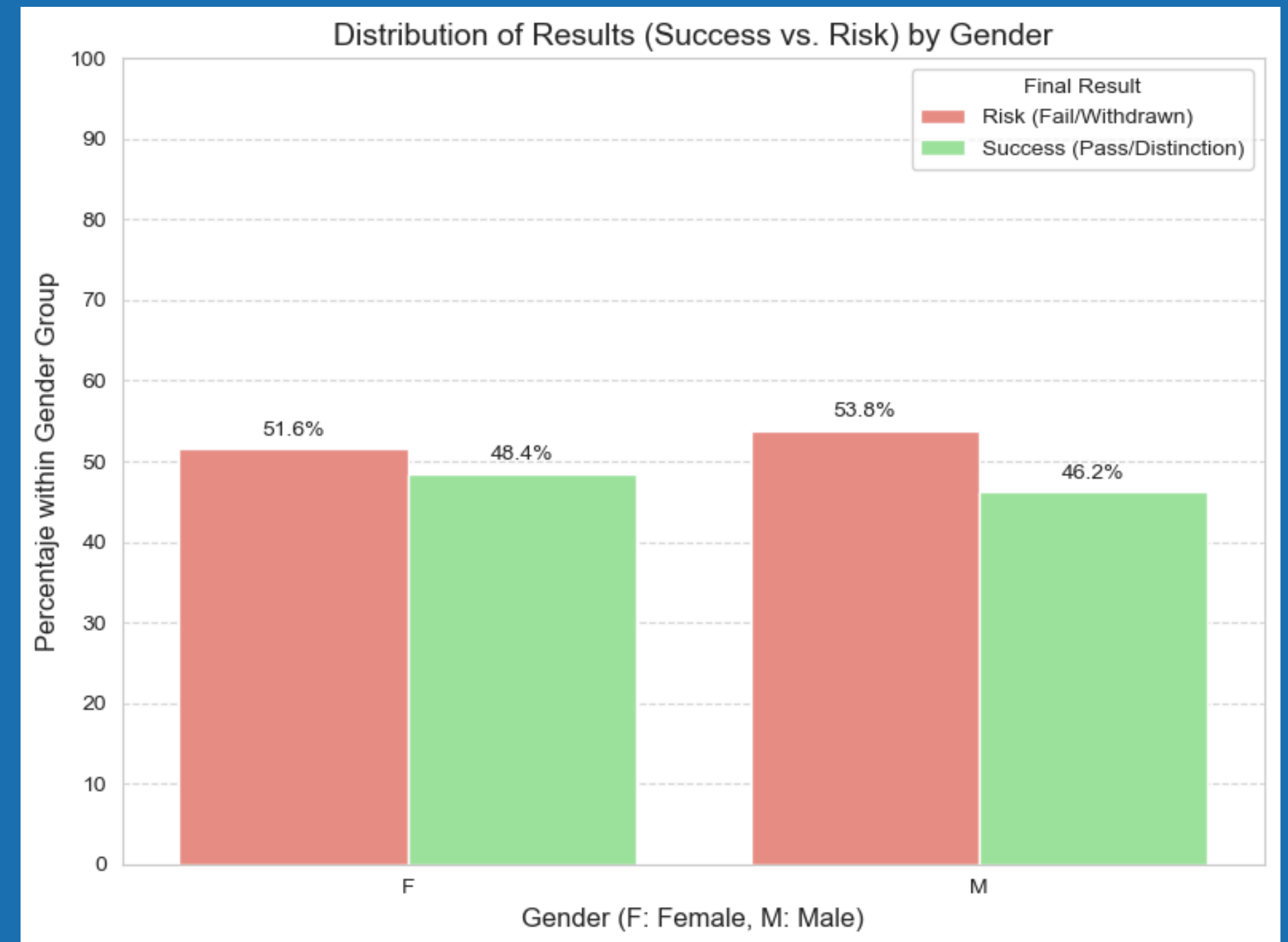
RISK GENDER

Los hombres son más propensos al fracaso.

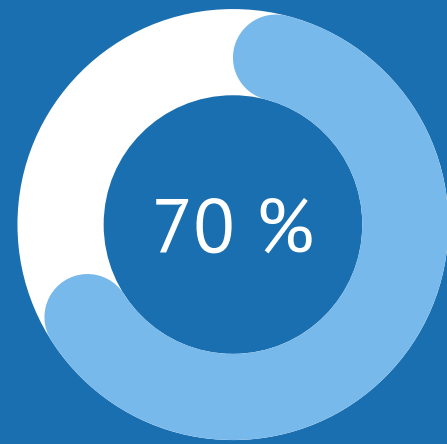


SUCCESS GENDER

Las mujeres tienen algunas más posibilidades de éxito.

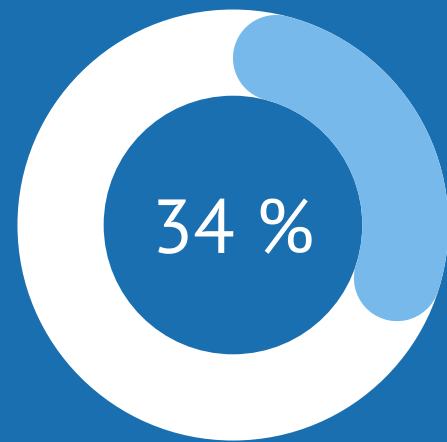


Educación previa vs. tasa de riesgo



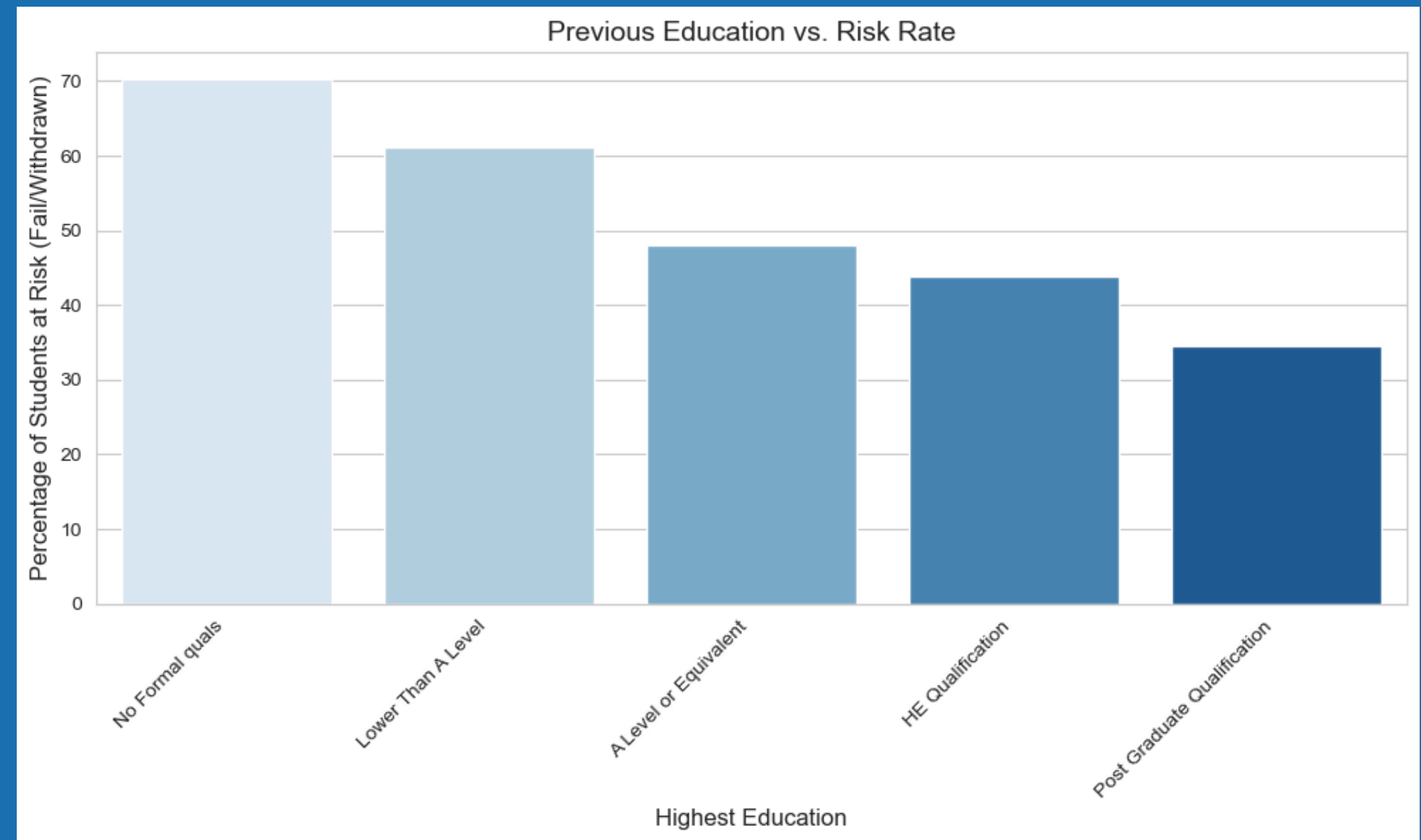
**NO FORMAL
QUALS**

Se refiere a la educación no formal



POST GRADUATE QUAL

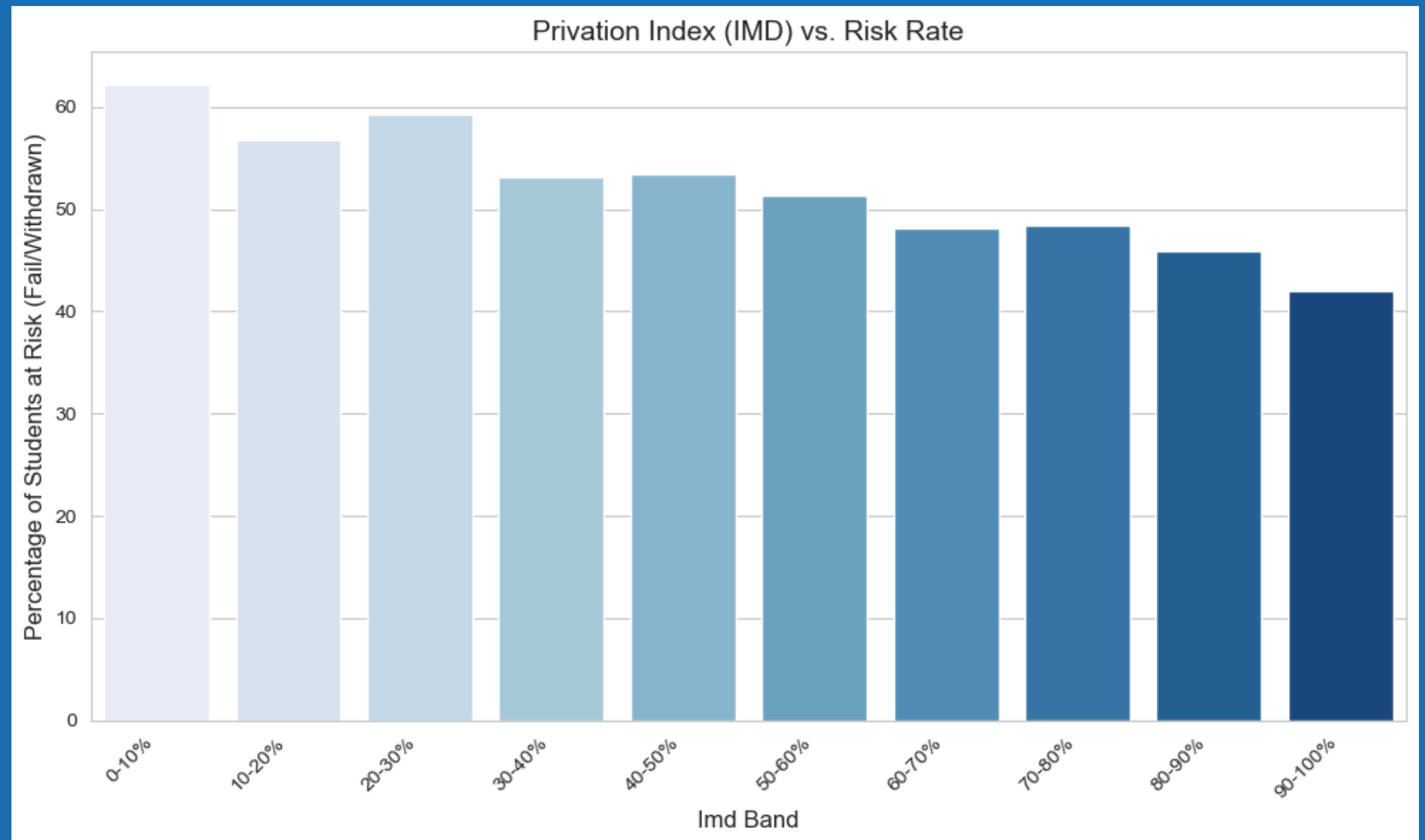
Se refiere a un estudiante que ha completado una licenciatura.



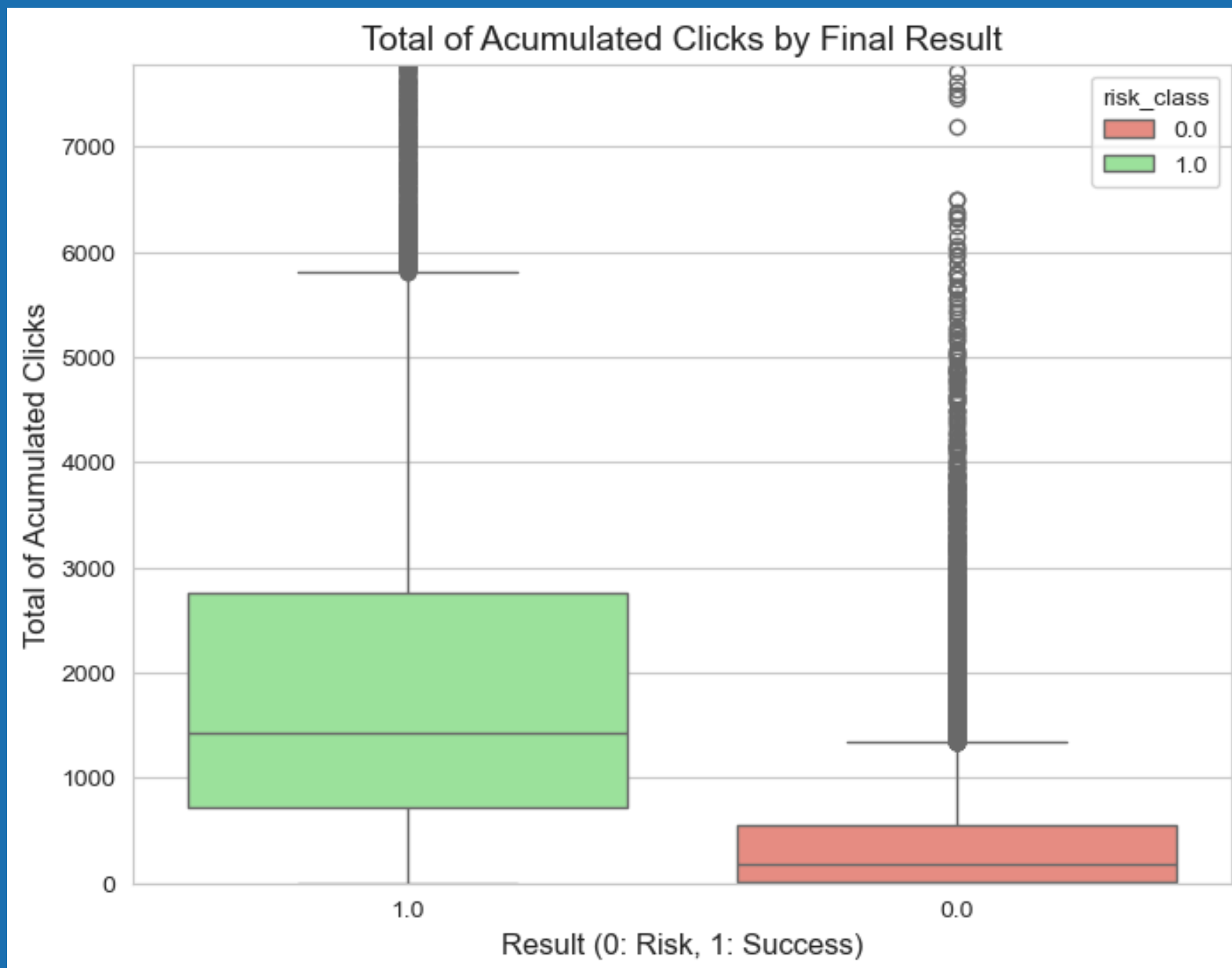
Índice de privación vs. tasa de riesgo

Index of Multiple Deprivation (IMD)

Una medida oficial de privación relativa para pequeñas áreas de Inglaterra, que incluye ingresos, empleo y salud, para clasificar las áreas desde las más desfavorecidas hasta las menos desfavorecidas, lo que ayuda a las autoridades a asignar recursos.



Total clicks por final result



+ 1400

MAIN SIGNIFICANT DIFERENCE

La media de clics es mucho mayor para los estudiantes exitosos.



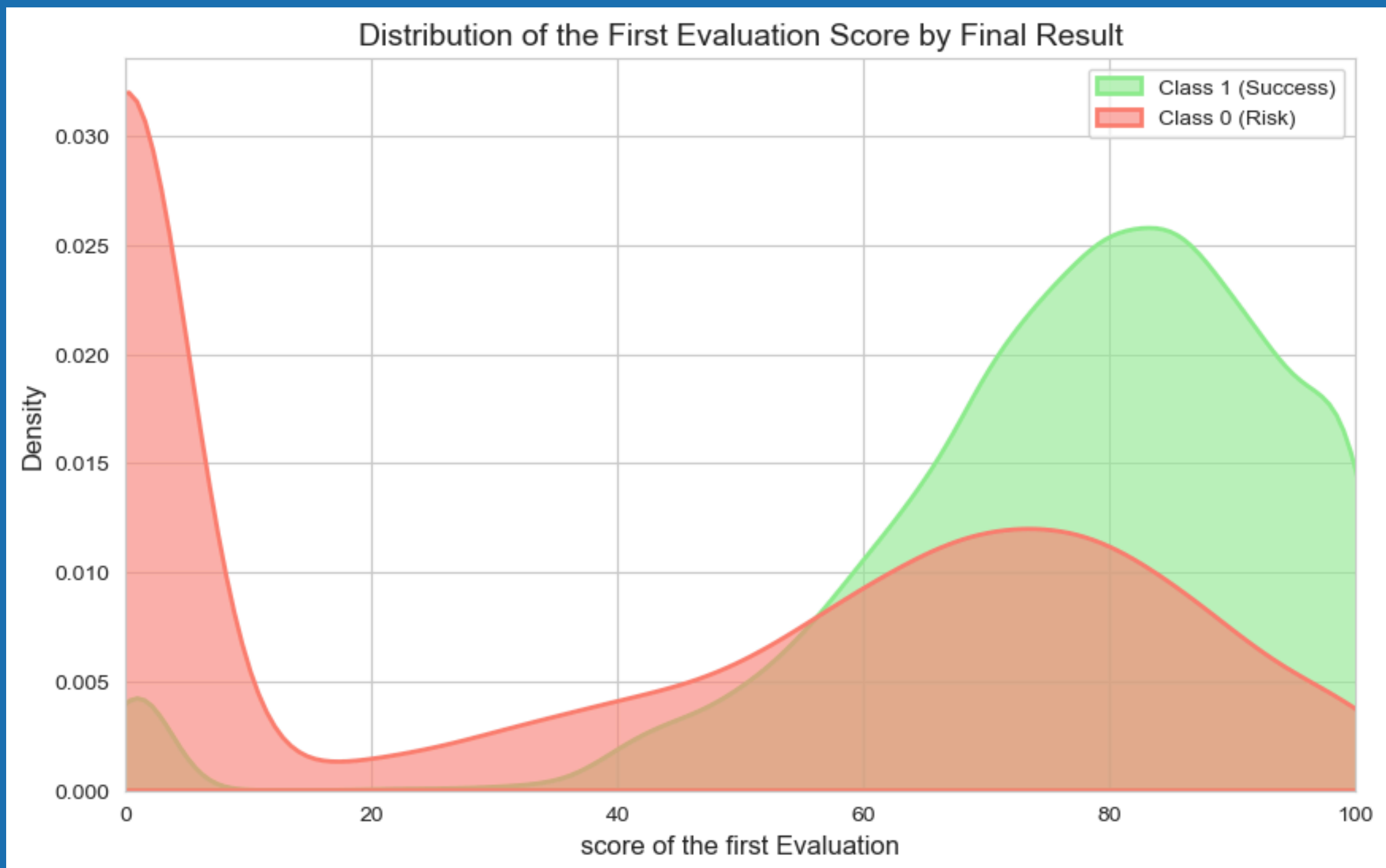
OUTLIERS

Un pequeño porcentaje de usuarios del grupo de Riesgo que presentan un volumen de clics inusualmente alto (incluso superior a la mediana del grupo de Éxito).

INSIGHT

El 75% de los usuarios en riesgo tienen menos clics que el 25% inferior de los usuarios con éxito, lo que indica que el volumen de clics es un fuerte predictor del resultado final.

Rendimiento inicial (Distribución de la primera puntuación)



0 - 20

HIGH PREDICTIVE VALUE FOR EXTREMES

Las puntuaciones muy bajas (aproximadamente de 0 a 20) son un fuerte indicador de riesgo.

60 - 85

OVERLAP ZONE (AMBIGUITY)

La probabilidad de éxito es mayor que la de riesgo, aunque la presencia de estudiantes en riesgo en este rango sugiere que la primera evaluación por sí sola no es completamente discriminatória.

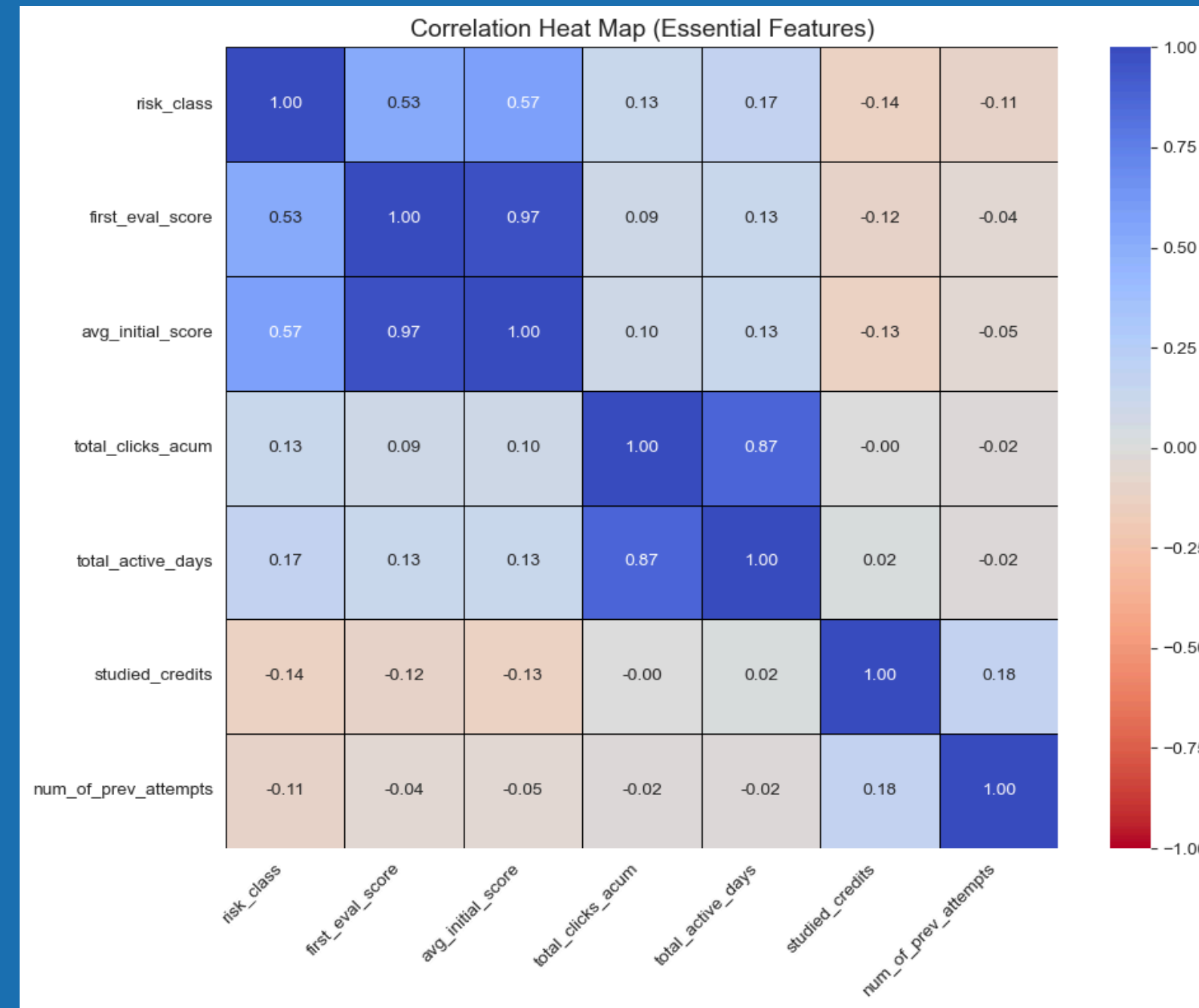
Exploración de correlaciones: Heatmap

0.62

DATA ONE
total_active_days

0.47

DATA FOUR
total_clicks_acum



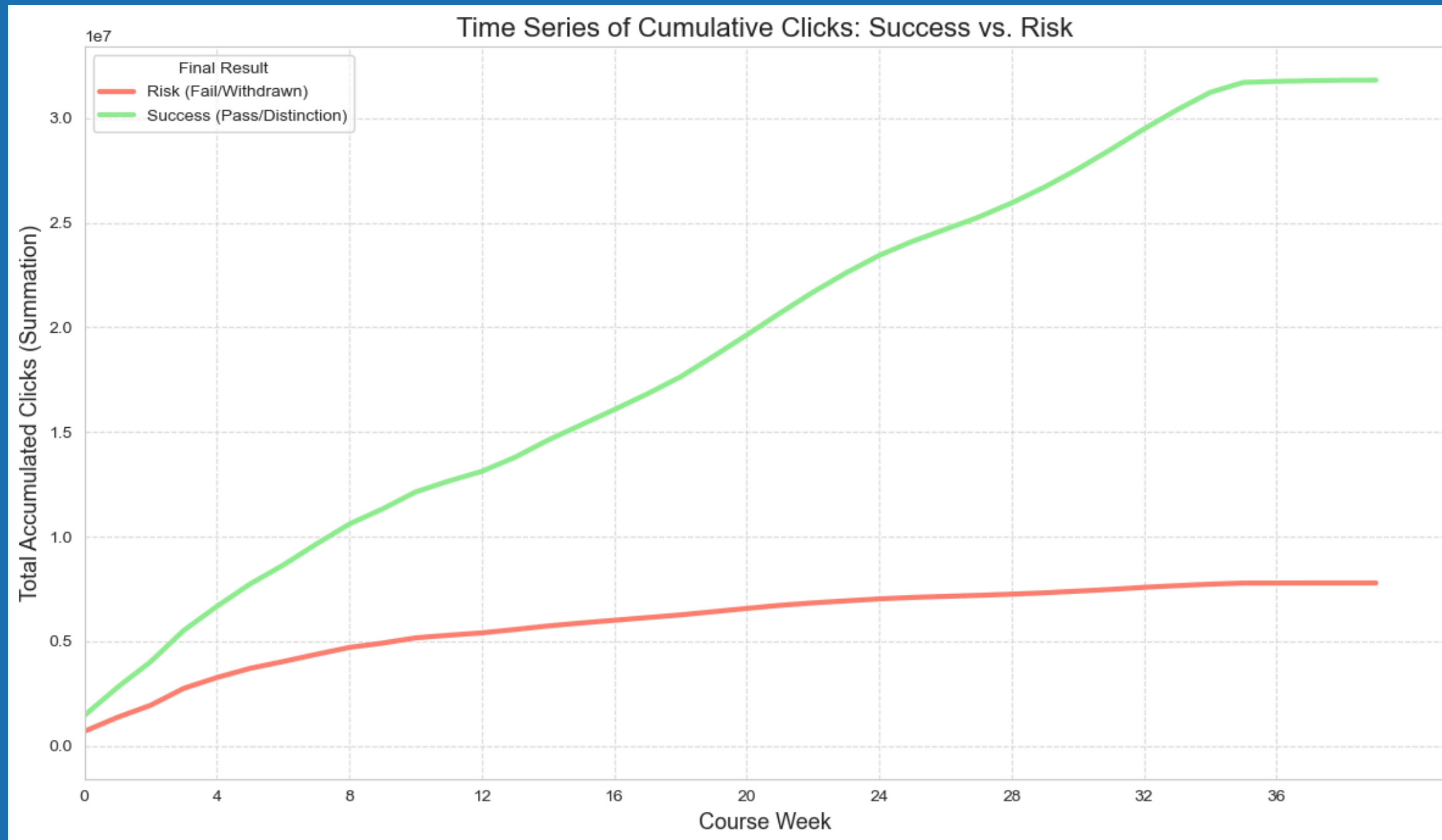
DATA TWO
avg_initial_score

0.56

DATA THREE
first_eval_score

0.52

Series temporales de clics acumulados por resultado



0-4

SEPARATION PATTERN

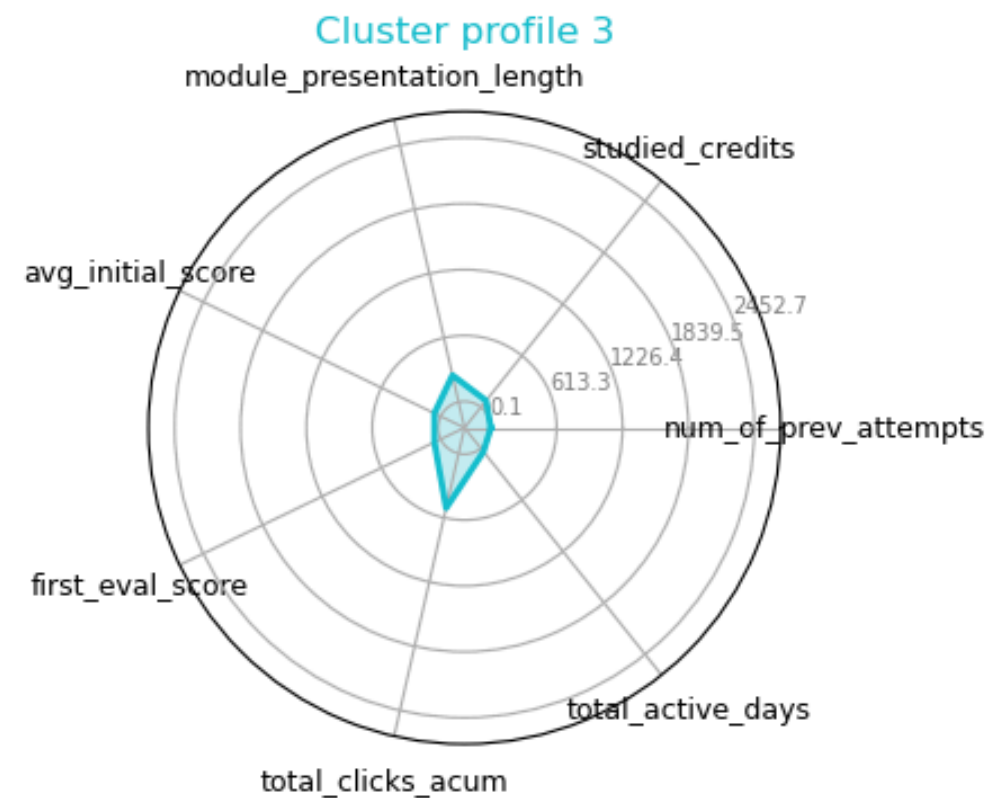
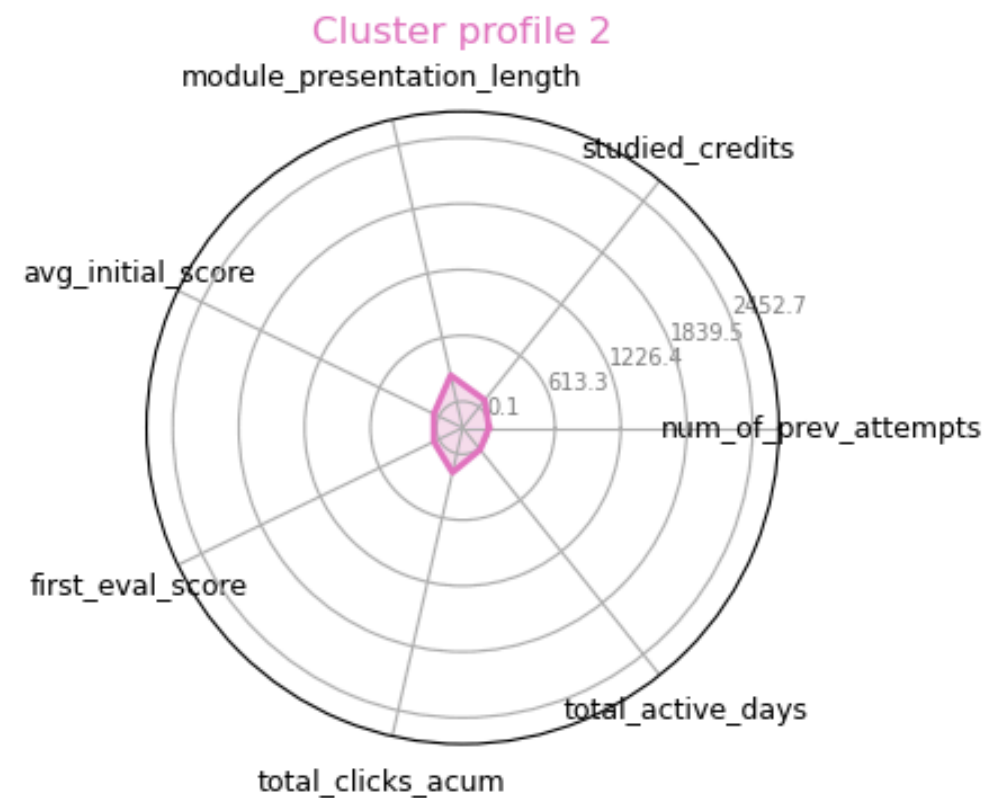
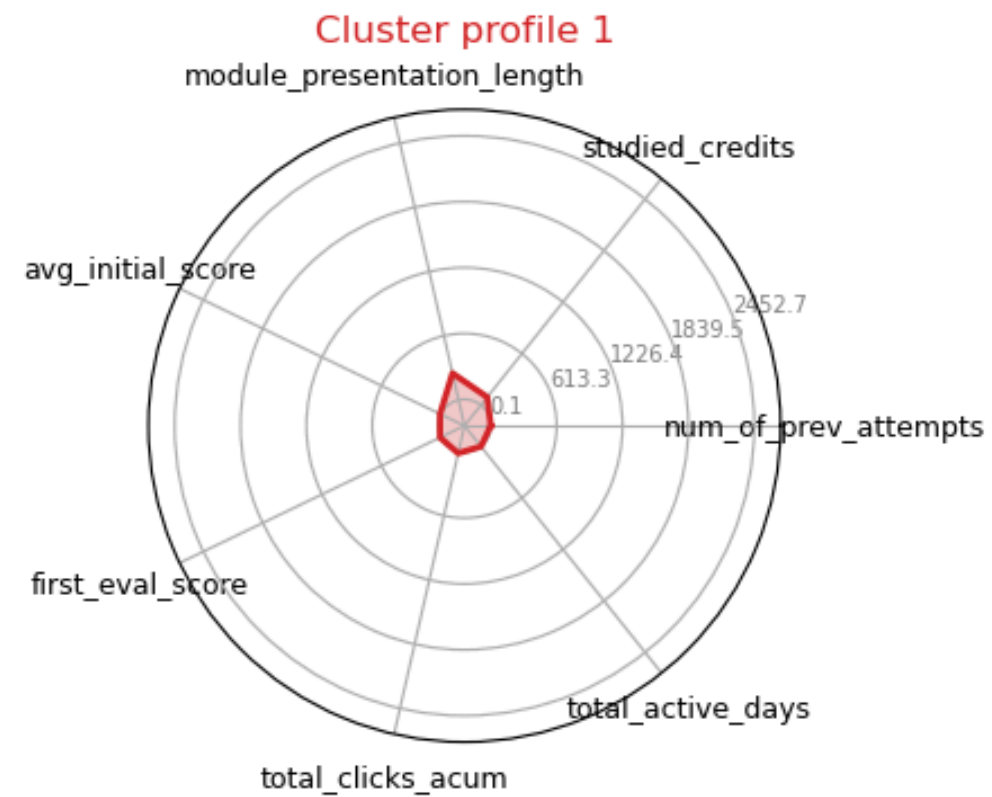
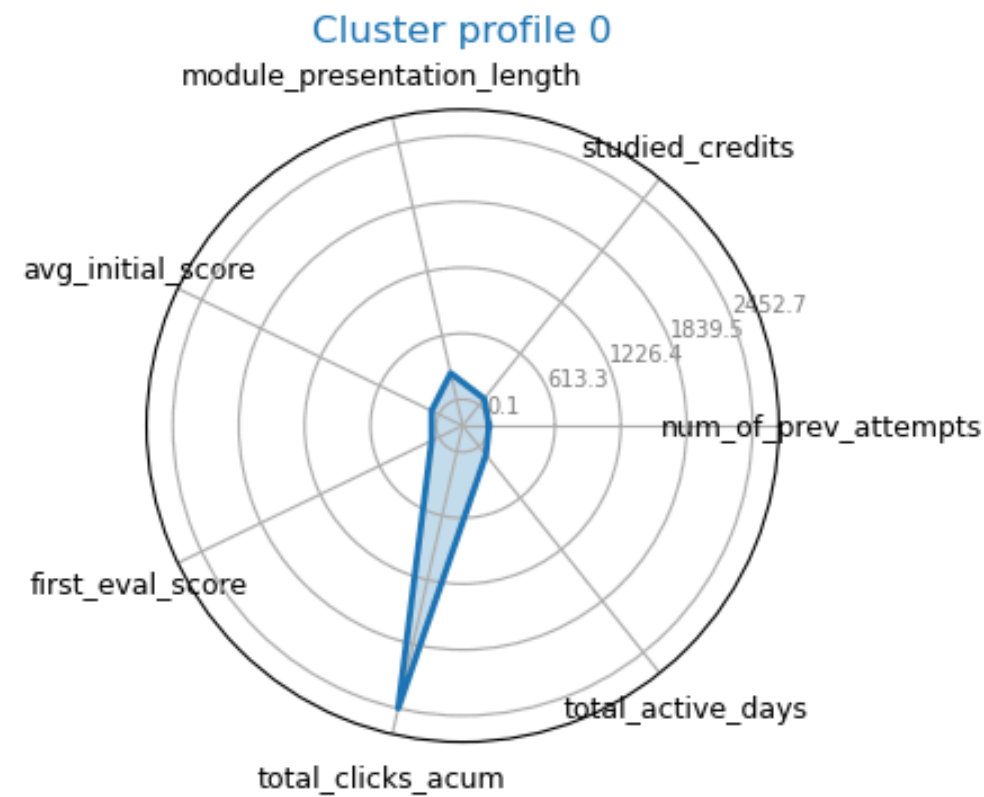
La curva de riesgo diverge bruscamente de la curva de éxito. Expresa el punto ideal para la intervención temprana.

32-36

FINAL ACTIVITY

La brecha al final de la serie es grande, lo cual es un indicador clave de que la actividad VLE es un factor muy diferenciador.

Students profile based on 4 Clusters



Modelo de clasificación: Aprendizaje automático no supervisado *K-means grouping*

El perfil del clúster (los centroides) indica las características distintivas de cada grupo. Se utilizaron gráficos de radar como herramientas para visualizar estos perfiles.

Aplicación de K-Means y asignación de clústeres

CLUSTER 0 (SUCCESS)

Altas puntuaciones en la primera evaluación, muchos clics y días activos. Riesgo bajo.

Estudiantes de alto rendimiento y muy activos.

CLUSTER 2 (HIGH RISK)

Calificaciones bajas, pocos clics y días de actividad.

Estudiantes con poco compromiso y resultados insuficientes. Riesgo muy alto.



CLUSTER 1 (EXTREME RISK)

Puntuaciones iniciales y de primera evaluación muy bajas, pocos clics y días de actividad.

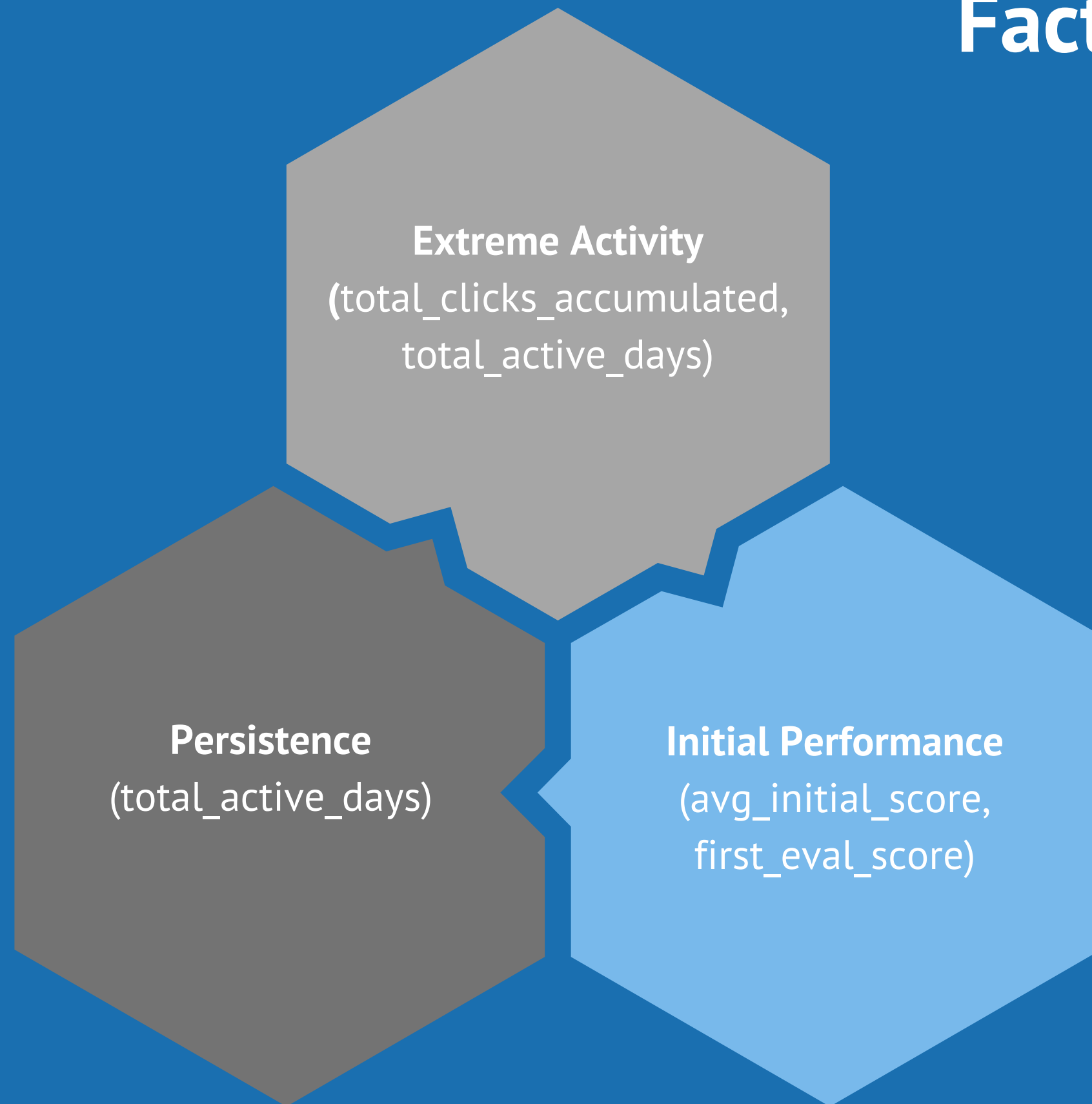
Estudiantes inactivos y que abandonan los estudios prematuramente. El grupo de mayor riesgo

CLUSTER 3 (MODERATE RISK)

Puntuaciones intermedias, clics moderados y días activos.

Estudiantes con historial de intentos previos que necesitan apoyo intensivo

Factores clave de riesgo y éxito



Cluster 1
vs.
Cluster 0

La actividad muy baja es el predictor más fuerte de fracaso (C1). La actividad muy alta es el predictor más fuerte de éxito (C0).

Cluster 0 vs.
Cluster 2

Para los estudiantes activos (C0, C2, C3), la puntuación es crucial. Una puntuación inicial alta (C0) garantiza el éxito. Una puntuación inicial baja (C2) predice el fracaso a pesar de haber intentado la actividad.

Cluster 1 vs.
Cluster 2

La baja persistencia diferencia el riesgo: C1 (2 días) tiene un riesgo extremo, mientras que C2 (15 días) y C3 (39 días) muestran un intento de continuidad que reduce ligeramente el riesgo, pero sigue siendo alto si el rendimiento es bajo.

Análisis descriptivo de grupos de estudiantes



CORRELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD Y RENDIMIENTO

El análisis de regresión mostró una correlación positiva y significativa entre el nivel de actividad en el EVA y la probabilidad de éxito.

LOW ACTIVITY (C1)

La actividad muy baja, caracterizada por menos de 100 clics acumulados y una persistencia de solo 2 días, fue el factor que presentó la correlación más fuerte con el fracaso académico.

HIGH ACTIVITY (C0)

La actividad elevada y sostenida fue el predictor más sólido del éxito.

IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO INICIAL

Se observó una interacción crucial entre la actividad y el rendimiento inicial (puntuación de la primera evaluación). En los estudiantes que sí mostraron actividad (C0, C2, C3), la puntuación inicial fue un factor determinante en su rendimiento.

Recomendaciones de intervención

Asignación prioritaria de tutores a grupos demográficos de alto riesgo.

**ACTION 3
(DEMOGRAPHICS)**

ACTION 2 (BEHAVIOR)

Fomentar la actividad en el entorno virtual de aprendizaje (EVA) durante las primeras semanas estableciendo un objetivo mínimo de clics.

ACTION 1 (PERFORMANCE)

Estrategias basadas en el desempeño para detectar el umbral de puntuación inicial.

Resumen de las principales conclusiones

- Riesgo extremo de desconexión (C1): la persistencia durante las primeras semanas es el predictor más fuerte, lo que indica una mayor probabilidad de fracaso. Este grupo requiere una intervención urgente de reactivación.
- La paradoja de la persistencia (C2): a pesar de demostrar un esfuerzo moderado y persistente, fracasa debido a un bajo rendimiento inicial. La puntuación inicial es el factor de riesgo predominante para este segmento motivado.
- Umbrales de intervención temprana: dos aspectos críticos para la intervención inmediata:
 - 1) La puntuación inicial (first_eval_score)
 - 2) El total de clics acumulados y el total de días activos en semanas intermediasLas intervenciones deben ser diferentes: **académicas** para puntuaciones bajas y de **engagement** para baja actividad.

Gracias por aprender juntos



Juan Pablo Romagnoli

Ed Tech & Learning Analytics | Data
Analyst (SQL - Python - Power BI) | Ba...



*“Aprender
comprendiendo se centra
más en el proceso de
aprender algo que en
aprender sobre algo
(saber cómo hacerlo)”.*

David Perkins